ВсОШ 2000, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

602. Пусть $-1 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n < 1$ и

$$x_1^{13} + x_2^{13} + \ldots + x_n^{13} = x_1 + x_2 + \ldots + x_n.$$

Докажите, что если $y_1 < y_2 < \ldots < y_n$, то

$$x_1^{13} y_1 + x_2^{13} y_2 + \ldots + x_n^{13} y_n < x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n. \quad (\textit{О.Мусин})$$

602. Пусть $t_i = x_i^{13} - x_i$. При $-1 < x_i \leqslant 0$ имеем $t_i \geqslant 0$; если же $0 < x_i < 1$, то $t_i < 0$. Неравенство, которое нужно доказать, перепишем в виде $\sum\limits_{i=1}^{n} t_i y_i < 0$. Без ограничения общности можно считать, что $y_1 > 0$ (поскольку $\sum (y_i + c)t_i = \sum y_i t_i + c \sum t_i = \sum y_i t_i$).

Пусть число k таково, что $x_k \leqslant 0$, $x_{k+1} > 0$. Тогда $t_1, \ldots, t_k \geqslant 0$, $t_{k+1}, \ldots, t_n < 0$. Оценим сумму $\sum t_i y_i$ следующим образом:

$$\sum_{i=1}^{n} t_i y_i = \sum_{i=1}^{k} t_i y_i + \sum_{j=k+1}^{n} t_j y_j \leqslant$$

$$\leqslant y_k \sum_{i=1}^{k} t_i + y_{k+1} \sum_{j=k+1}^{n} t_j < y_{k+1} \sum_{i=1}^{n} t_i = 0.$$

Неравенство доказано.